Povratak na naslovnicu

NEUROPSIHIJATRIJA 11. rujna 2026. 24 min čitanja

Neuropsihijatrija: cjelovit vodič kroz vezu mozga, ponašanja i mentalnog zdravlja

Cjeloviti stručni vodič

Neuropsihijatrija povezuje neurologiju, psihijatriju, neuroznanost i neuropsihologiju. U ovom vodiču objašnjavamo poremećaje, neurobiološke mehanizme, dijagnostiku, terapije i budućnost precizne psihijatrije.

Autor: Stvarna Slika — uredički tim

Podijeli članak

SADRŽAJ VODIČA

01 1. Što je neuropsihijatrija?

02 2. Neuropsihijatrijski poremećaji i klasifikacija

03 3. Neurobiološki mehanizmi

04 4. Neurotransmiteri: više od pojednostavljenog kemijskog disbalansa'

05 5. Kako izgleda neuropsihijatrijska dijagnostika?

06 6. Terapijski pristupi

07 7. Budućnost: precizna psihijatrija i personalizirana medicina

08 Zaključak

Urednička napomena

Tekst je edukativan. Ne predstavlja dijagnozu, individualni medicinski savjet ni zamjenu za pregled stručnjaka.

POGLAVLJE 01

1. Što je neuropsihijatrija?

Neuropsihijatrija je interdisciplinarno područje medicine koje proučava odnos između moždane funkcije, ponašanja, emocija i kognicije. Povezuje neurologiju i psihijatriju kako bi se mentalni simptomi promatrali u širem biološkom, psihološkom i socijalnom kontekstu.

Posebno je važna kada se neurološki i psihijatrijski simptomi preklapaju. Primjeri uključuju depresivne simptome kod epilepsije, anksioznost uz Parkinsonovu bolest, promjene ponašanja kod demencije ili psihotične simptome koji se pojavljuju uz neurološko oštećenje.

Suvremeni integrativni pristup ne svodi mentalni poremećaj na jednu molekulu ili jednu regiju mozga. Genetika, razvoj, okolina, san, stres, imunološki sustav, iskustvo i neuroplastičnost djeluju zajedno. Zato dijagnostika i liječenje

zahtijevaju suradnju više stručnjaka i individualiziranu procjenu.

> ***Mentalni poremećaji nisu samo apstraktni 'problemi uma'. Oni nastaju kroz složenu interakciju mozga, tijela, iskustva i okoline — uz važnu napomenu da biološka osnova ne ukida osobnu priču ni društveni kontekst.***

Razdoblje	Ključna promjena
19. stoljeće	Neurologija i psihijatrija razvijaju se iz zajedničkog interesa za odnos mozga i ponašanja.
20. stoljeće	Discipline se postupno razdvajaju: neurologija naglašava organske bolesti, psihijatrija mentalne poremećaje.
Danas	Neuroznanost, molekularna biologija i neuroimaging ponovno povezuju obje discipline.

POGLAVLJE 02

2. Neuropsihijatrijski poremećaji i klasifikacija

Neuropsihijatrijski poremećaji obuhvaćaju širok raspon neurorazvojnih, psihotičnih, afektivnih, anksioznih, traumatskih, neurokognitivnih i drugih stanja. Kategorije služe komunikaciji i planiranju skrbi, ali nijedna klasifikacija ne može u potpunosti opisati individualno iskustvo osobe.

ICD-11 Svjetske zdravstvene organizacije međunarodni je standard za klasifikaciju bolesti. DSM-5-TR Američkog psihijatrijskog udruženja detaljnije opisuje dijagnostičke kriterije koji se koriste u kliničkoj praksi i istraživanju, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama. Sustavi su povezani, ali nisu identični; kriterije uvijek treba

tumačiti kvalificirani stručnjak u kontekstu konkretnog pacijenta.

U neurorazvojnim poremećajima nalazimo ADHD, poremećaj iz spektra autizma, intelektualne teškoće i specifične poremećaje učenja. Psihotični poremećaji uključuju shizofreniju, shizoafektivni poremećaj i deluzijski poremećaj. Afektivni poremećaji obuhvaćaju depresivni i bipolarni poremećaj. Važne su i kategorije anksioznih i opsesivno-kompulzivnih poremećaja, poremećaja povezanih s traumom te neurokognitivnih poremećaja poput Alzheimerove i drugih demencija.

Skupina	Primjeri
Neurorazvojni	ADHD, autizam, intelektualne teškoće, specifični poremećaji učenja
Psihotični	Shizofrenija, shizoafektivni i deluzijski poremećaj
Afektivni	Veliki depresivni i bipolarni poremećaj, ciklotimija

Anksiozni i OCD	Generalizirana anksioznost, panični poremećaj, fobije, OCD
Neurokognitivni	Alzheimerova bolest, vaskularna i frontotemporalna demencija

POGLAVLJE 03

3. Neurobiološki mehanizmi

Neurobiologija psihijatrijskih poremećaja proučava kako geni, razvoj živčanog sustava, neurotransmiterske mreže, imunosni procesi, metabolizam i iskustvo utječu na simptome. Nasljednost je važna, ali nije isto što i predodređenost: većina psihijatrijskih stanja rezultat je velikog broja genetskih varijanti i okolišnih čimbenika.

Istraživanja povezanosti cijelog

genoma (GWAS) proučavaju brojne genetske varijante koje mogu biti povezane s neuronskom plastičnošću, sintezom neurotransmitera i neurotrofnim čimbenicima poput BDNF-a. Takvi nalazi najčešće opisuju vjerojatnosti na razini populacije; ne mogu sami postaviti dijagnozu pojedincu.

Neuroinflamacija označava upalne procese u živčanom sustavu koji mogu uključivati aktivaciju mikroglije, promjene citokina i poremećaj krvno-moždane barijere. Oksidativni stres nastaje kada proizvodnja reaktivnih kisikovih spojeva nadmaši antioksidacijsku obranu. Oba mehanizma predmet su intenzivnog istraživanja, ali ne treba ih predstavljati kao jedinstven uzrok mentalnih poremećaja.

Os crijevo–mozak povezuje mikrobiom, vagusni živac, imunološki sustav i metabolizam triptofana. Istraživanja su obećavajuća, no klinička primjena mikrobiomskih intervencija još zahtijeva oprez i kvalitetne kontrolirane studije.

Mehanizam	Što proučava?	
Genetika	Nasljedne varijante(poligenski rizik	
Neurotransmiteri	Dopamin, serotonin, noradrenalin, glutamat(GABA	
Neuroinflamacija	Mikroglija, citokini(krvno-moždana barijera	
Neuroplastičnost	Promjene(u mrežama, sinapsama(učenju	

POGLAVLJE(04

4. Neurotransmiteri: više od pojednostavljenog 'kemijskog

disbalansa'

Dopamin sudjeluje u motivaciji, nagradi, motoričkoj kontroli i obradi podražaja. Dopaminski modeli shizofrenije pomogli su u razumijevanju određenih simptoma i djelovanja antipsihotika, ali današnja istraživanja promatraju više neuralnih putova i mreža, a ne samo jedan neurotransmiter.

Serotonin sudjeluje u regulaciji raspoloženja, sna, apetita i obrade boli. Noradrenalin je povezan s pažnjom, budnošću i odgovorom na stres. Glutamat je glavni ekscitacijski neurotransmiter i važan je za učenje i pamćenje, dok GABA djeluje pretežno inhibitorno. Svi se ti sustavi međusobno preklapaju.

Zato je korisnije govoriti o promjenama u povezanim mrežama nego o jednostavnom nedostatku ili višku jedne kemikalije. U kliničkoj farmakologiji to znači da se SSRI lijekovi, poput fluoksetina, sertralina ili escitaloprama, razlikuju od SNRI lijekova, tricikličkih antidepresiva, antipsihotika i stabilizatora

raspoloženja po mehanizmu, indikacijama i profilu nuspojava.

Lijekovi mogu djelovati na transportere, receptore i mrežnu dinamiku, ali odabir terapije zahtijeva medicinsku procjenu, praćenje koristi i nuspojava. Nije sigurno samostalno započinjati, prekidati ili mijenjati psihofarmakoterapiju.

POGLAVLJE 05

5. Kako izgleda neuropsihijatrijska dijagnostika?

Klinički intervju i dalje su temelj procjene. Stručnjak procjenjuje raspoloženje, afekt, pažnju, pamćenje, izvršne funkcije, tok i sadržaj misli, doživljaj stvarnosti, spavanje, upotrebu tvari, medicinsku povijest i podatke obitelji ili drugih bliskih osoba.

Neuropsihološko testiranje koristi standardizirane zadatke za procjenu inteligencije, pamćenja, pažnje i izvršnih funkcija. Testovi poput WAIS-

a, (WISC-a, (Stroop (testa, (Wisconsin Card (Sorting (Testa ((Continuous Performance (Testa (ne (daju (odgovor sami (za (sebe; ((interpretiraju (se (uz anamnezu ((klinički (pregled.

EEG (bilježi (električnu (aktivnost mozga ((posebno (je (važan (kod sumnje (na (epilepsiju, (poremećaje svijesti ((ili (određene (diferencijalno-dijagnostičke (situacije. (MRI ((CT prikazuju (strukturu (mozga, (dok (fMRI, PET ((SPECT (daju (funkcionalne ((ili metaboličke (informacije. Neurosnimanje (je (često (korisnije (za isključenje (organskih (uzroka ((istraživanje (nego (kao (samostalan test (koji (otkriva' (psihijatrijsku dijagnozu.

Evocirani (potencijali (mjere (odgovor mozga (na (vidne, (slušne ((ili somatosenzorne (podražaje, (dok EMG ((EMNG (procjenjuju (periferne živce ((mišiće. (Farmakogenetika proučava, (među (ostalim, (enzime CYP450 (koji (sudjeluju (u (metabolizmu lijekova. (Periferni (biomarkeri (mogu uključivati (BDNF, (citokine ((markere oksidativnog (stresa, (ali (se (njihova primjena (razlikuje (po ((straživačkom ((

kliničkom kontekstu.

Farmakogenetika, periferni biomarkeri, genetski nalazi i digitalni fenotip mogu nadopuniti sliku, ali njihova se klinička vrijednost razlikuje po indikaciji. Najbolja procjena integrira podatke psihijatra, neurologa, neuropsihologa, neuroradiologa i drugih stručnjaka.

Metoda	Primarna svrha
Klinički intervju	Razumijevanje simptoma, tijeka, konteksta i funkcioniranja
Neuropsihološki testovi	Objektivna procjena kognitivnih funkcija
EEG i evocirani potencijali	Električna aktivnost, epilepsija i senzorna obrada
MRI i CT	Strukturne promjene i isključenje organskih uzroka
fMRI i PET i SPECT	Funkcionalna povezanost, metabolizam i perfuzija

POGLAVLJE 06

6. Terapijski pristupi

Liječenje se planira prema simptomima, dijagnozi, rizicima, tjelesnom zdravlju, preferencijama osobe i dostupnim dokazima. Farmakoterapija može uključivati antidepresive, antipsihotike, stabilizatore raspoloženja i anksiolitike. Neki lijekovi imaju važne nuspojave, interakcije ili rizik ovisnosti, pa ih treba uzimati samo prema uputi liječnika.

Kognitivno-bihevioralna terapija ima snažnu bazu dokaza za depresiju, anksiozne poremećaje, OCD i PTSD. Interpersonalna, obiteljska, grupna i mindfulness terapija mogu biti korisne ovisno o potrebama osobe. Psihoterapija ne djeluje samo na 'misli'; učenje i ponavljano iskustvo mogu mijenjati funkcionalnu organizaciju neuralnih mreža.

Neuromodulacijske metode uključuju TMS, ECT, tDCS, VNS i, u strogo odabranim indikacijama, DBS. ECT je

jedna od najučinkovitijih terapija za tešku depresiju, osobito kod psihotičnih značajki, katatonije ili akutnog suicidnog rizika. TMS je neinvazivna metoda koja se primjenjuje u određenim indikacijama. Rizike i koristi svake metode treba procijeniti specijalist.

U farmakoterapiji se, ovisno o indikaciji, koriste SSRI, SNRI i triciklički antidepresivi; tipični i atipični antipsihotici; stabilizatori raspoloženja poput litija, valproata, karbamazepina i lamotrigina; te anksiolitici kao što su benzodiazepini, buspiron i hidroksizin. Benzodiazepini mogu biti korisni kratkotrajno, ali nose rizik tolerancije, ovisnosti i sedacije.

Ketamin i esketamin, psihodelični spojevi i protuupalni pristupi predstavljaju područja aktivnog istraživanja. Njihova dostupnost, indikacije, sigurnost i regulatorni status razlikuju se po zemlji i ne smiju se izjednačavati s rutinskim, samostalnim ili nereguliranim liječenjem.

U psihoterapiji se uz kognitivno-

bihevioralni pristup koriste interpersonalna, obiteljska, grupna i mindfulness terapija. Kombinacija psihoterapije i farmakoterapije često daje bolje rezultate od samo jednog pristupa, ali odluka o kombinaciji ovisi o osobi i poremećaju.

Neuromodulacijske metode imaju različite indikacije. TMS koristi magnetsko polje, ECT kontrolirano izaziva epileptički napadaj pod anestezijom, DBS koristi implantirane elektrode, tDCS slabu električnu struju, VNS stimulira vagusni živac, a svjetlosna terapija može pomoći kod sezonskih obrazaca depresije i poremećaja ritma spavanja. Trigeminalna stimulacija i magnetna seizurna terapija ostaju specijalizirana ili istraživačka područja.

Pristup	Primjer uloge
Farmakoterapija	Ciljanje simptoma i neuralnih sustava uz praćenje učinka i nuspojava
Psihoterapija	Promjena obrazaca mišljenja, ponašanja

	ponašanja, odnosa i emocionalne regulacije
Neuromodulacija	TMS, ECT i druge metode za odabrane kliničke indikacije
Životne navike	San, kretanje, prehrana, smanjenje stresa i socijalna podrška kao dio plana skrbi

POGLAVLJE 07

7. Budućnost: precizna psihijatrija i personalizirana medicina

Precizna psihijatrija pokušava povezati genetske podatke, neuroimaging, periferne biomarkere, digitalne fenotipe i okolinske čimbenike kako bi se bolje predvidio tijek poremećaja i odgovor na

terapiju. Cilj nije zamijeniti klinički razgovor algoritmom, nego kliničaru ponuditi kvalitetnije informacije.

Umjetna inteligencija i strojno učenje mogu analizirati velike skupove podataka, prepoznavati obrasce koji nisu vidljivi klasičnim metodama i pomoći u istraživanju ranih rizika. Međutim, modeli mogu sadržavati pristranosti, loše generalizirati između populacija i ugroziti privatnost. Svaka primjena u zdravstvu mora biti transparentna, validirana i pod ljudskim nadzorom.

Budući razvoj vjerojatno će kombinirati farmakoterapiju, psihoterapiju, neuromodulaciju, digitalne intervencije i medicinu životnih navika. Istraživački pravci uključuju psihoplastogene, gensko uređivanje, RNA terapije i ciljano djelovanje na neuroinflamaciju. Njihov potencijal ne znači da su već dokazani ili dostupni kao standardna skrb.

Najvrjedniji pristup ostaje integrativan: biološki podaci trebaju biti povezani s osobnim iskustvom, odnosima, kulturom i realnim

uvjetima života. Preventivna psihijatrija, rana intervencija, telemedicina, virtualna stvarnost i digitalne terapije mogu proširiti dostupnost skrbi, uz zaštitu privatnosti i jasna pravila kliničke odgovornosti.

> ***Budućnost neuropsihijatrije nije u jednoj čarobnoj tehnologiji. Ona je u preciznijem, humanijem i interdisciplinarnom povezivanju podataka s pričom osobe.***

POGLAVLJE 08

Zaključak

Neuropsihijatrija pruža okvir za razumijevanje mentalnog zdravlja na spoju mozga, tijela, ponašanja i iskustva. Ona pomaže objasniti zašto

se neurološki i psihijatrijski simptomi često preklapaju, kako se procjenjuju i zašto liječenje mora biti individualizirano.

Najvažnija poruka je metodološka: mentalni poremećaji nisu posljedica jednog neurotransmitera, jedne traume, jednog gena ili jedne moždane slike. Kvalitetna procjena zahtijeva više izvora dokaza i stručnu interpretaciju. Ovaj tekst je edukativan i ne zamjenjuje pregled, dijagnozu ili liječenje kod liječnika.

Izvori i preporučeno čitanje

[1] WHO: ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders

[2] WHO: Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11

[3] American Psychiatric Association: DSM

[4] NIMH: Mental Health Information

[5] NIMH: Brain

[6] NIMH: Brain

[5] NIMH: Brain Stimulation Therapies

[6] NIMH: Brain Imaging and Depression Studies

[7] NIH/PMC: Neuroimaging in psychiatry: toward mechanistic insights

[8] Nature Molecular Psychiatry: Toward a biology-informed framework for mental disorders

Za hitnu pomoć

Ako vi ili netko blizak imate neposredan rizik od samoozljeđivanja, suicidalnosti ili ozbiljne dezorijentacije, odmah nazovite 112 ili se obratite najbližoj hitnoj službi.

KONTAKT I SURADNJA

Dobar

POŠALJITE UPIT

Opišite temu ili prijedlog

Dobar razgovor počinje jasnim pitanjem.

Za istraživačku suradnju, edukativne projekte, predavanja, medijske upite ili razgovor o sadržaju platforme, javite se izravno.

Email
info@stvarnaslika.com

Lokacija
Zagreb, Hrvatska

Službena domena
stvarnaslika.life

Za zdravstvene ili hitne situacije nemojte čekati odgovor putem emaila. Obratite se liječniku ili nazovite 112.

Nakon slanja otvorit će se vaš email program s pripremljenom porukom. Sadržaj se ne sprema na ovoj stranici.

Ime i prezime *

Vaše ime

Email adresa *

ime@domen

Područje interesa

Istraživanje i suradnja

Poruka *

Ukratko opišite temu, cilj i željeni oblik suradnje...

Otvori email i pošalji

© 2026 Stvarna Slika · Edukativni sadržaj o psihologiji, neuroznanosti i svijesti